
IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 1 / Clase 20)

Monitoreo de Seguridad

Vigilar y actuar para proteger el sistema

Temas de la clase

1. Objetivos y desafíos del monitoreo
2. Ciclo de vida del monitoreo
3. Mecanismos de monitoreo
4. Consideraciones legales

Objetivos y desafíos del monitoreo

Objetivos y desafíos del monitoreo

- ◆ Qué hacer cuando hay cuentas comprometidas con credenciales válidas.
- ◆ El monitoreo observa lo que los demás mecanismos no previenen.
- ◆ Sus objetivos son:
 - ◆ Detectar actividades maliciosas.
 - ◆ Reaccionar ante incidentes.
 - ◆ Recolectar evidencia.
 - ◆ Vigilar sin incumplir lo legal.
 - ◆ Mejorar la postura de seguridad.

Objetivos y desafíos del monitoreo

Frente a un entorno distribuido, existen varios desafíos:

- ◆ Latencia y asincronía.
- ◆ Volumen de eventos.
- ◆ Fragmentación de visibilidad.
- ◆ Puntos ciegos y fallas del monitoreo.
- ◆ Privacidad y cumplimiento normativo.

Objetivos y desafíos del monitoreo

Latencia y asincronía

Los latencia puede provocar que eventos lleguen desordenados, o que los relojes no están sincronizados

La causalidad se puede perder.

¿Qué se hace ante este desafío?

- ◆ Algoritmos de sincronización de relojes físicos (NTP) o lógicos (vectoriales).
- ◆ **Correlación tolerante al desorden** que acepta ventanas de tiempo amplias o *buffer* temporal para reordenar eventos.
- ◆ *Logs con* **Identificadores de causalidad** explícita (ID de petición, flujo, transacción).

Objetivos y desafíos del monitoreo

Volumen de eventos

Demasiados logs, metricas y trazas para almacenarlos o analizarlos en tiempo real.

¿Qué se hace ante este desafío?

- ◆ **Filtrado local** de eventos irrelevantes antes de enviarlos al sistema central.
- ◆ **Sampling o agregación** de información para reducir granularidad de información. Por ejemplo, promedio de CPU cada 10s en vez de cada 1s.
- ◆ Procesamiento **paralelo de grandes volúmenes** de información con herramientas como [Elasticsearch](#), [Loki](#), [Fluentd](#) o [Kafka](#).

Objetivos y desafíos del monitoreo

Fragmentación de visibilidad

Cada nodo ve sólo su propio contexto. Ataques distribuidos no se detectan localmente.

¿Qué se hace ante este desafío?

- ◆ Uso de Sistema de Gestión de Eventos e Información de Seguridad (SIEM) para el análisis de **correlación centralizada**
- ◆ incluir IDs de flujo, usuario, etc. en los *logs* para disponer la **trazabilidad**.
- ◆ Uso de **dashboards globales** como [Prometheus](#) + [Grafana Loki](#).
- ◆ Aplicar **políticas de seguridad** como *Zero Trust* que dice nunca confiar en nadie y pedir identidad en cada solicitud, incluso a alguien dentro del sistema.

Objetivos y desafíos del monitoreo

Puntos ciegos y fallas del monitoreo

¿Qué pasa si el propio sistema de monitoreo es comprometido o falla?

¿Qué se hace ante este desafío?

- ◆ **Monitoreo del monitoreo (*watchdog*):** agentes que verifican que los sistemas de detección estén operativos.
- ◆ **Logs inmutables (*WORM storage*)** y firmados criptográficamente para evitar que un atacante modifique evidencia.
- ◆ **Aislar** físicamente o lógicamente el canal de monitoreo del canal de control.

Objetivos y desafíos del monitoreo

Privacidad y cumplimiento normativo

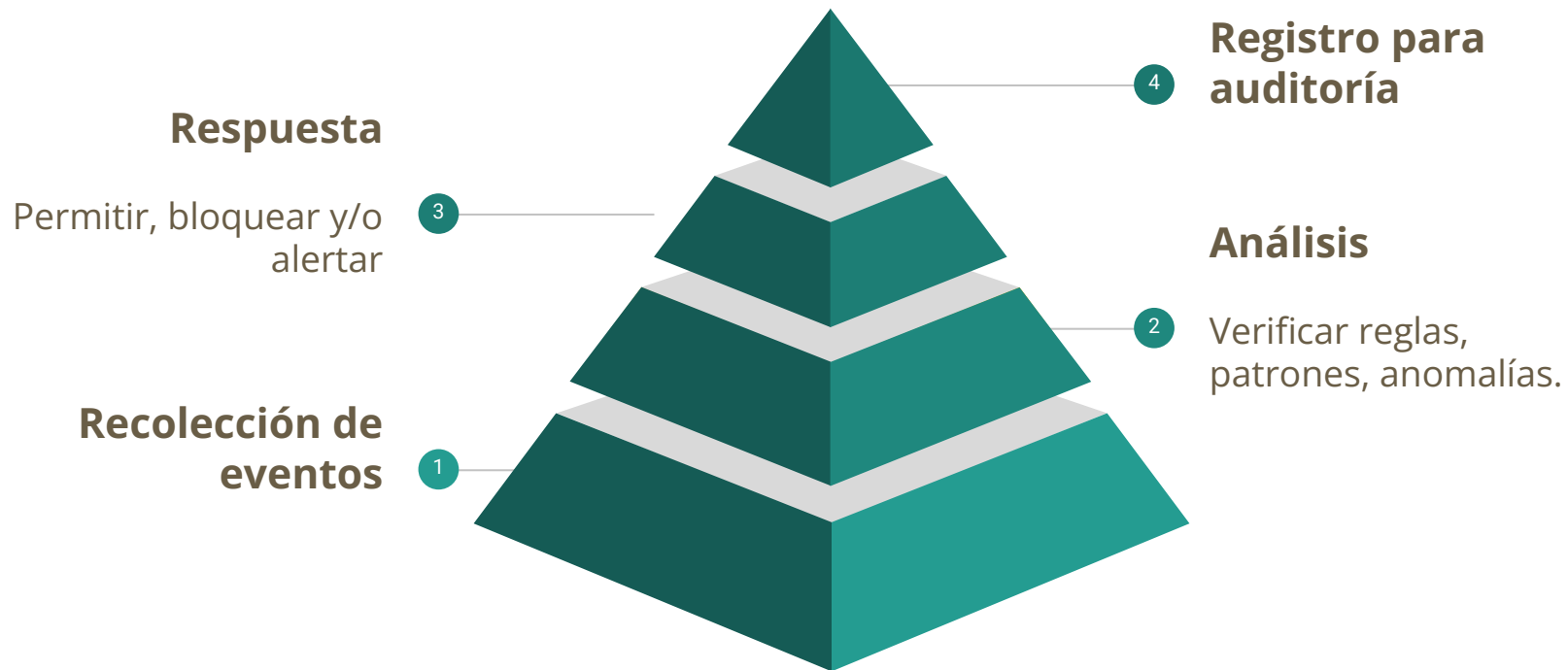
Los datos recolectados pueden violar la privacidad del usuario o contradecir regulaciones.

¿Qué se hace ante este desafío?

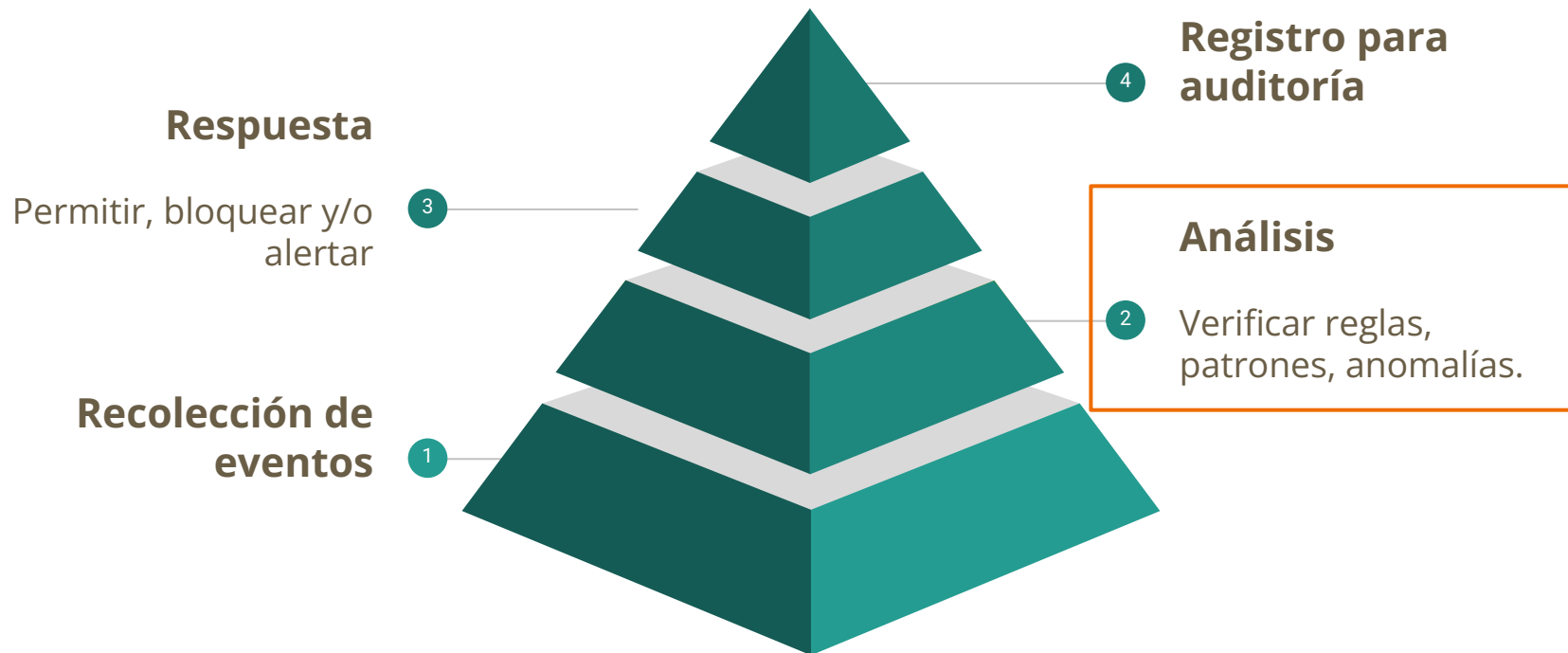
- ◆ **Anonimización de logs sensibles** mediante uso de información no asociada a los datos personales: IP, id de usuario.
- ◆ Recolección con **consentimiento** o control configurado por el usuario.
- ◆ Logs por niveles de sensibilidad, no todos los eventos deben incluir datos identificables.

Ciclo de vida del monitoreo

Ciclo de vida del monitoreo



Ciclo de vida del monitoreo



Ciclo de vida del monitoreo - Análisis

Análisis basado en firmas

- ◆ Compara eventos contra una base de patrones conocidos de ataques.

Ejemplos:

- ◆ Detectar una petición HTTP con `../ ../ ../etc/passwd` que es un patrón típico de ataque de inyección de rutas.
- ◆ Comparar *hashes* de archivos con los de virus conocidos.

Ciclo de vida del monitoreo - Análisis

Análisis por anomalías

- ◆ Detecta comportamientos que se desvían del perfil "normal" del sistema.

Ejemplos:

- ◆ Un usuario *root* inicia sesión a las 3 a.m. desde una IP no habitual.
- ◆ Un servicio comienza a enviar 10 veces más tráfico que su promedio.
- ◆ Un archivo cambia de tamaño y tipo sin que haya una acción esperada.

Ciclo de vida del monitoreo - Análisis

Análisis basado en reglas o políticas

- ◆ Reglas definidas manualmente que activan alertas si se incumplen ciertas condiciones.

Ejemplos:

- ◆ Bloquear cualquier intento de conexión SSH desde fuera de la subred interna.
- ◆ Alertar si un mismo usuario accede desde dos países en menos de 5 minutos.
- ◆ Bloquear cualquier intento de Netflix desde la Eduroam UC 😭.

Ciclo de vida del monitoreo - Análisis

Análisis por correlación de eventos

- ◆ Combina múltiples eventos dispersos en tiempo o espacio para detectar incidentes.
- ◆ Muchas veces requiere información bien normalizada: *timestamp*, IP de origen, ID de usuario, etc.

Ejemplos:

- ◆ Tres intentos fallidos de *login* desde distintas IPs seguidos de un login exitoso puede implicar un ataque distribuido de fuerza bruta.
- ◆ Acceso a un servidor de archivos seguido por conexión externa puede implicar un posible robo de datos.

Ciclo de vida del monitoreo - Análisis

Análisis basado en *machine learning* o inteligencia artificial

- ◆ Aprende patrones normales y detecta anomalías desviaciones o agrupar eventos similares.
- ◆ Uso de herramientas como [Elastic ML](#) o [Microsoft Sentinel](#)

Ejemplos:

- ◆ Clasificación de *logs* por severidad usando NLP.
- ◆ *Clustering* de comportamientos de red para detectar "usuarios parecidos" y encontrar *outliers*.
- ◆ Detección de ataques que cambian constantemente su firma.

Ciclo de vida del monitoreo - Análisis

Tipo	Descripción	Ventaja principal	Desventaja principal
Firmas	Detecta ataques conocidos comparando patrones	Alta precisión frente a amenazas conocidas	No detecta nuevas amenazas
Anomalías	Detecta desviaciones del comportamiento normal	Detecta amenazas desconocidas	Alto número de falsos positivos
Correlación	Relaciona múltiples eventos para identificar ataques complejos	Proporciona contexto y reduce alertas falsas	Requiere gran capacidad de procesamiento y <i>logs</i>
Reglas	Usa condiciones predefinidas tipo "si pasa A, alerta"	Fácil de entender y controlar	Difícil de mantener y escalar
IA	Usa modelos para aprender patrones normales o maliciosos	Se adapta y detecta amenazas complejas	Requiere entrenamiento, recursos y validación

Mecanismos de monitoreo

IDS - intrusion detection system

CIDS - Collaborative intrusion detection system

IPS - Intrusion prevention systems

Firewalls

Mecanismos de monitoreo



IDS



CIDS

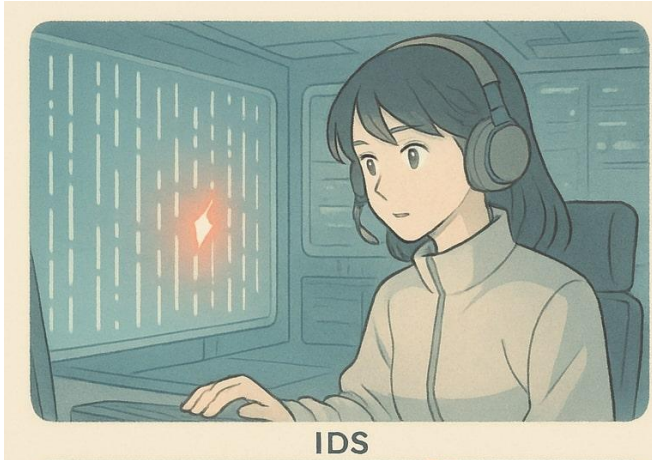


IPS



Firewall

Mecanismos de monitoreo - IDS



Mecanismos de monitoreo - IDS

- ◆ Detectan actividades no autorizadas (*Intrusion Detection System*)
- ◆ Se pueden clasificar según el tipo de análisis y donde realizan dicho análisis.

Mecanismos de monitoreo - IDS

- ◆ Detectan actividades no autorizadas (*Intrusion Detection System*)
- ◆ Se pueden clasificar según el **tipo de análisis** y donde realizan dicho análisis.

Signature-based IDS

- ◆ Detecta ataques conocidos.
- ◆ Requiere base de datos de patrones predefinidos.
- ◆ Baja tasa de falsos positivos.
- ◆ No detecta ataques nuevos o "zero-day".

Anomaly-based IDS

- ◆ Detecta comportamientos anómalos, incluso desconocidos.
- ◆ Requiere entrenamiento previo con datos normales.
- ◆ Puede generar falsos positivos si el modelo está mal entrenado.

Mecanismos de monitoreo - IDS

- ◆ Detectan actividades no autorizadas (*Intrusion Detection System*)
- ◆ Se pueden clasificar según el tipo de análisis y **donde realizan dicho análisis.**

NIDS (Network-based IDS)

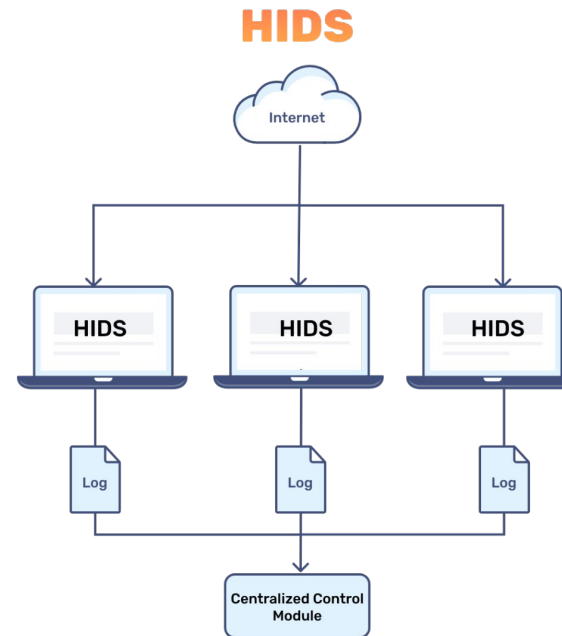
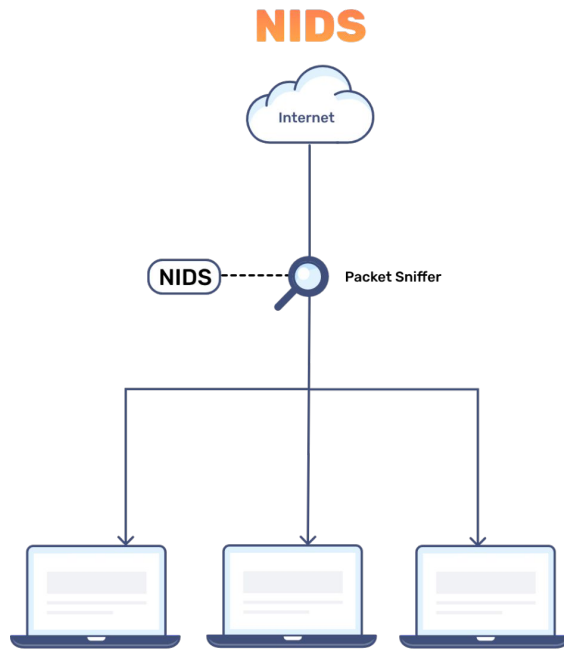
- ◆ Se enfoca en analizar la comunicación entre sistemas.
- ◆ Revisa el tráfico de red: paquetes en tiempo real.
- ◆ Detecta ataques en tránsito o intentos de intrusión.

HIDS (Host-based IDS)

- ◆ Se enfoca en analizar un servidor (*host*).
- ◆ Revisa *logs*, llamadas al sistema, integridad de los archivos.
- ◆ Detecta ataques internos o posteriores a la intrusión.

Mecanismos de monitoreo - IDS

- ◆ Detectan actividades no autorizadas (*Intrusion Detection System*)
- ◆ Se pueden clasificar según el tipo de análisis y **donde realizan dicho análisis.**



Mecanismos de monitoreo - CIDS



IDS



CIDS



IPS



Firewall

Mecanismos de monitoreo - CIDS

- ◆ Una colección de sistemas de detección de intrusos que comparten detecciones y análisis (*Collaborative Intrusion Detection System*).
- ◆ Los dispositivos encargados de recoger y analizar datos se agrupan en comunidades, cada una con un líder que es responsable de recopilar y analizar los datos de sus miembros.
- ◆ Las comunidades se pueden superponer.

Mecanismos de monitoreo - IPS



IDS



CIDS



IPS



Firewall

Mecanismos de monitoreo - IPS

- ◆ Detectan y previenen actividades no autorizadas (*Intrusion Prevention System*).
- ◆ Funciona como un *IDS* + capacidad de intervenir:
- ◆ Pueden clasificarse según el tipo de análisis que realizan y según su ubicación en el sistema
 - *NIPS*: analizar y previenen ataques a la red (*Network-based*)
 - *HIPS*: analizan y previenen ataques al servidor (*Host-based*)
 - *Anomaly-based IPS*: analizan y previenen anomalías.
 - *Signature-based IPS*: analizan y previenen firmas.

Mecanismos de monitoreo - IPS

- ◆ Detectan y previenen actividades no autorizadas (*Intrusion Prevention System*).
- ◆ Funciona como un *IDS* + capacidad de intervenir:
- ◆ Pueden clasificarse según el tipo de análisis que realizan y según su ubicación en el sistema
 - *NIPS*: analizar y previenen ataques a la red (*Network-based*)
 - *HIPS*: analizan y previenen ataques al servidor (*Host-based*)
 - *Anomaly-based IPS*: analizan y previenen anomalías.
 - *Signature-based IPS*: analizan y previenen firmas.
- ◆ Actúa rápido ante amenazas, **pero** está el riesgo de falsos positivos ante anomalías, es decir, bloquear una acción sospechosa que no correspondía bloquear.

Mecanismos de monitoreo - *Firewall*



IDS



CIDS



IPS



Firewall

Mecanismos de monitoreo - *Firewall*

- ◆ Dispositivo (hardware o software) que filtra el tráfico entre zonas de red, bloqueando o permitiendo conexiones.
- ◆ Primera línea de defensa.
- ◆ Sus acciones principalmente son:
 - Permitir o bloquear puertos, IPs, protocolos.
 - Controlar tráfico entrante como saliente.
- ◆ Se pueden catalogar según el tipo de análisis realizado y donde operan.

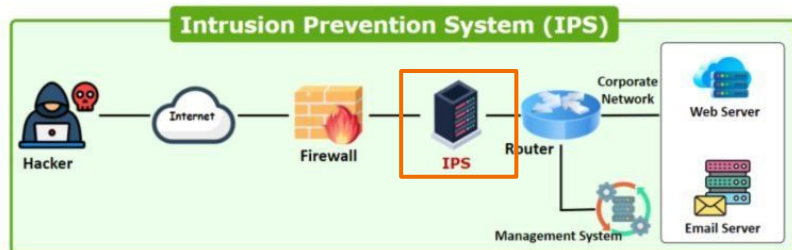
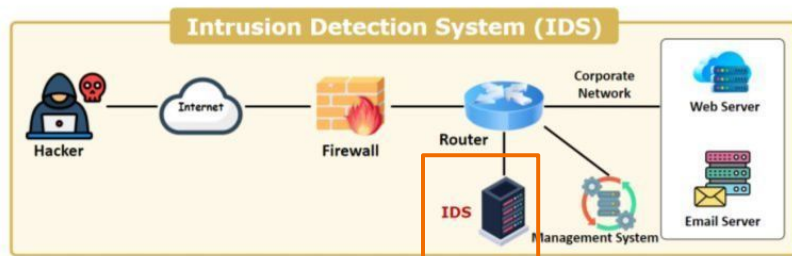
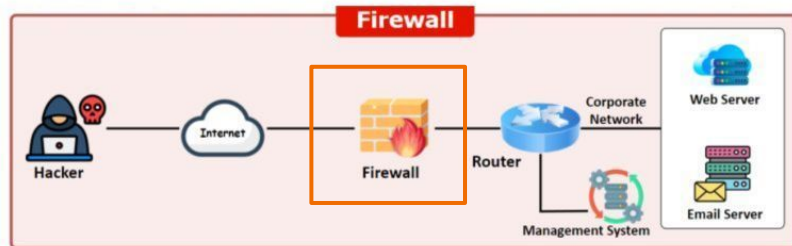
Mecanismos de monitoreo - *Firewall*

- ◆ Se pueden catalogar según el **tipo de análisis** realizado y donde operan.
- ◆ **Pasarelas de Filtrado de Paquetes (*Packet Filtering*)**
 - Operan a nivel de red (como un *router*) y deciden el paso de paquetes basándose en las direcciones de origen y destino en el encabezado del paquete IP.
- ◆ **Pasarelas a Nivel de Aplicación (*Application Layer Firewall*)**
 - Inspeccionan el contenido de los mensajes entrantes o salientes.

Mecanismos de monitoreo - *Firewall*

- ◆ Se pueden catalogar según el tipo de análisis realizado y **donde operan**.
- ◆ **Perimetral**
 - Protege el borde entre red interna y externa (entre Lan e Internet)
- ◆ **Por servidor**
 - Reglas locales en cada máquina (*Windows Defender Firewall*).
- ◆ **De nivel de capa de aplicación**
 - Inspeccionan el tráfico según protocolos específicos (HTTP, SQL, DNS, etc.).
- ◆ **Distribuidos**
 - *Firewalls* definidos por *software* que permiten aplicar políticas de seguridad individualizadas en cada componente del sistema.

Mecanismos de monitoreo - Resumen



Firewall:
Primera línea de defensa. Filtra tráfico según reglas.



IDS:
Detecta actividades sospechosas, pero no interviene.

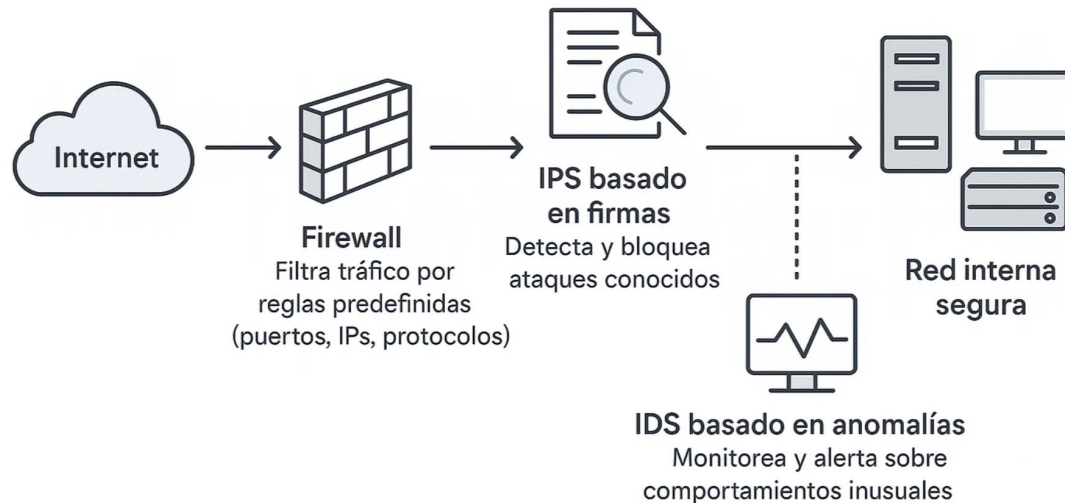


IPS:
Detecta y bloquea amenazas en tiempo real.



Mecanismos de monitoreo - Ojo

- ◆ Si bien muchas veces se elige IDS o IPS, nada obliga a no usar ambos.
 - Por ejemplo, *Signature-based IPS + AIDS*



Consideraciones legales

Consideraciones legales

- ◆ El monitoreo implica el registro de eventos, por ejemplo, las acciones de los usuarios.
- ◆ En términos de privacidad, el usuario puede sentirse vulnerado.
- ◆ Se requiere un marco regulatorio para definir cómo y hasta donde se puede monitorear al usuario en un sistema.

Consideraciones legales

GDPR: El Marco Europeo de Protección de Datos

- ◆ Reglamento General de Protección de Datos de la UE.
- ◆ Establece la privacidad como un derecho fundamental.

Consideraciones legales

GDPR: El Marco Europeo de Protección de Datos

- ◆ Reglamento General de Protección de Datos de la UE.
- ◆ Establece la privacidad como un derecho fundamental.

Objetivos

- ◆ Protección de los datos personales contra **accesos no autorizados**.
- ◆ **Control del usuario:** acceso, corrección y eliminación de los datos personales.
- ◆ **Transparencia** en el uso de los datos.

Consideraciones legales

Para cumplir aspectos legales, muchos sistemas de monitoreo cumplen con:

- ◆ Guardar solo datos **estrictamente necesarios** (minimización).
- ◆ **Anonimizar** o pseudonimizar información personal cuando sea posible.
- ◆ Registrar solo **metadatos relevantes** sin datos sensibles.
 - Tiempo, IP de acceso, tipo de evento, resultado, ubicación general, identificador anónimo, tipo de dispositivo, sistema operativo
- ◆ Documentar consentimiento o aviso previo al usuario (Términos y condiciones).
- ◆ Restringir acceso solo a personal autorizado.
- ◆ Mantener datos solo el tiempo necesario y luego eliminarlos.

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido 🧐

En sistemas distribuidos, el monitoreo debe balancear retos técnicos y éticos para garantizar un correcto funcionamiento en la seguridad dentro del ámbito legal.

¿Cuál de las siguientes alternativas representa el **principal desafío** para la identificación de **patrones maliciosos** en el sistema?

- a. La exigencia de no almacenar todos los eventos realizados por el usuario en el servidor.
- b. La asincronía y desincronización de relojes entre nodos.
- c. Un alto volumen de eventos a analizar.
- d. La existencia de múltiples algoritmos de cifrado para comunicarse entre los nodos.
- e. La exigencia de eliminar periódicamente las acciones del usuario para garantizar su privacidad.

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido 🧐

En sistemas distribuidos, el monitoreo debe balancear retos técnicos y éticos para garantizar un correcto funcionamiento en la seguridad dentro del ámbito legal.

¿Cuál de las siguientes alternativas representa el **principal desafío** para la identificación de **patrones maliciosos** en el sistema?

- a. La exigencia de no almacenar todos los eventos realizados por el usuario en el servidor.
- b. La asincronía y desincronización de relojes entre nodos.**
- c. Un alto volumen de eventos a analizar.
- d. La existencia de múltiples algoritmos de cifrado para comunicarse entre los nodos.
- e. La exigencia de eliminar periódicamente las acciones del usuario para garantizar su privacidad.

Próximos eventos

Próxima clase

- ◆ Arquitecturas *Peer to Peer* (P2P) **No estructuradas**.
- ◆ Cuando el cliente también es servidor... ¿como garantizamos la seguridad? y ... ¿como buscamos datos en este sistema.

Evaluación

- ◆ Actividad **obligatoria**: Control de 2 preguntas.
- ◆ Próxima semana es la I2, entra hasta la clase 17. En canvas dejé publicada la I2 del semestre pasado.

IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 1 / Clase 20)
